

# Granične teoreme

8. oktober 2023

## Teorema

*Neka je  $X$  nenegativna slučajna promenljiva, tj.  $X(\omega) \geq 0$ , za svako  $\omega \in \Omega$ , za koju postoji  $E(X^2)$ . Za svako  $\epsilon > 0$  važi*

$$P(X \geq \epsilon) \leq \frac{E(X^2)}{\epsilon^2}.$$

Sledeći oblik nejednakosti Čebiševa, koji važi za svaku slučajnu promenljivu  $X$  za koju postoji  $D(X)$ , ima veliku primenu u praktičnim problemima

$$P(|X - E(X)| \geq \epsilon) \leq \frac{D(X)}{\epsilon^2},$$

$\epsilon > 0$ .

Ako je  $X$  diskretnog tipa, imamo

$$\begin{aligned}\epsilon^2 P(X \geq \epsilon) &= \epsilon^2 \sum_{i: x_i \geq \epsilon} p(x_i) = \sum_{i: x_i \geq \epsilon} \epsilon^2 p(x_i) \\ &\leq \sum_{i: x_i \geq \epsilon} x_i^2 p(x_i) + \sum_{i: x_i < \epsilon} x_i^2 p(x_i) = \sum_i x_i^2 p(x_i) = E(X^2).\end{aligned}$$

Ako je  $X$  neprekidnog tipa, tada

$$\begin{aligned}\epsilon^2 P(X \geq \epsilon) &= \epsilon^2 \int_{x \geq \epsilon} \varphi_X(x) dx = \int_{x \geq \epsilon} \epsilon^2 \varphi_X(x) dx \\ &\leq \int_{x \geq \epsilon} x^2 \varphi_X(x) dx + \int_{x < \epsilon} x^2 \varphi_X(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \varphi_X(x) dx = E(X^2).\end{aligned}$$



Zakoni velikih brojeva razmatraju konvergenciju niza slučajnih promenljivih ka nekoj konstanti. Iz konvergencije niza slučajnih promenljivih ka konstanti proizilazi da zakoni velikih brojeva daju uslove pod kojima ukupno dejstvo slučajnih uticaja dovodi do rezultata koji skoro ne zavisi od slučaja.

Neka je  $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$  niz slučajnih promenljivih. Formiramo niz slučajnih promenljivih  $Y_1, Y_2, \dots$  na sledeći način

$$Y_1 = X_1 - E(X_1)$$

$$Y_2 = \frac{1}{2}(X_1 + X_2) - E\left(\frac{1}{2}(X_1 + X_2)\right)$$

...

$$Y_n = \frac{1}{n} \sum_{r=1}^n X_r - E\left(\frac{1}{n} \sum_{r=1}^n X_r\right)$$

...

Posmatramo slabe zakone velikih brojeva.

U teoriji verovatnoće postoje četiri vrste konvergencije niza slučajnih promenljivih i oni prevazilaze okvire ovog kursa.

# Zakoni velikih brojeva

## Teorema (Bernulijev zakon velikih brojeva)

*Neka su slučajne promenljive  $X_i$ ,  $i \in \mathbb{N}$  nezavisne i sve imaju Bernulijevu raspodelu. Za svako  $\epsilon > 0$  je*

$$P \left( \left| \frac{1}{n} \sum_{r=1}^n X_r - p \right| \geq \epsilon \right) \rightarrow 0 \text{ kad } n \rightarrow \infty.$$

*tj. za niz slučajnih promenljivih  $X_i$ , važi slabi zakon velikih brojeva.*

## Teorema (Zakon velikih brojeva Hinčina)

*Neka su slučajne promenljive  $X_i$ ,  $i \in \mathbb{N}$  nezavisne sa istom raspodelom i konačnim matematičkim očekivanjem  $E(X_i) = m$ . tada za ovaj niz važi slabi zakon velikih brojeva, tj. za svako  $\epsilon > 0$  je*

$$P \left( \left| \frac{1}{n} \sum_{r=1}^n X_r - m \right| \geq \epsilon \right) \rightarrow 0 \text{ kad } n \rightarrow \infty.$$

## Teorema (Zakon velikih brojeva Čebiševa)

*Ako su nezavisne slučajne promenljive  $X_1, X_2, \dots$ , postoji  $C > 0$  tako da je  $D(X_r) \leq C, r = 1, 2, \dots$ , tada važi slabi zakon velikih brojeva, tj. za svako  $\epsilon > 0$*

$$P \left( \left| \frac{1}{n} \sum_{r=1}^n X_r - \frac{1}{n} \sum_{r=1}^n E(X_r) \right| \geq \epsilon \right) \rightarrow 0 \text{ kad } n \rightarrow \infty.$$

# Centralne granične teoreme

Normalna raspodela je "granična forma" mnogih raspodela.

Prva od teorema iz ove klase daje aproksimaciju binomne slučajne promenljive normalnom.

## Teorema (Muavr-Laplasova teorema)

*Neka je  $X$  binomna  $\mathcal{B}(n, p)$  slučajna promenljiva. Za svako  $x \in \mathbb{R}$  kad  $n \rightarrow \infty$  je*

$$P\left(\frac{X - np}{\sqrt{npq}} < x\right) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt \quad \text{kad } n \rightarrow \infty.$$

## Teorema

*Neka je  $X_1, X_2, \dots$  niz nezavisnih slučajnih promenljivih sa istom raspodelom za koju postoji disperzija. Tada za svako  $x \in \mathbb{R}$  je*

$$P \left( \frac{\sum_{r=1}^n X_r - E\left(\sum_{r=1}^n X_r\right)}{\sqrt{D\left(\sum_{r=1}^n X_r\right)}} < x \right) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt, \quad \text{kad } n \rightarrow \infty.$$

Obratiti pažnju da imamo nezavisnost slučajnih promenljivih i one imaju istu raspodelu!

Muavr-Laplasova teorema je specijalan slučaj navedene teoreme jer se binomna  $\mathcal{B}(n, p)$  raspodela može napisati kao zbir Bernulijevih raspodela sa istim parametrom  $p$ .

## Teorema

*Ako je  $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$  niz nezavisnih slučajnih promenljivih za koje postoji disperzija. Ako je*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\max_{1 \leq i \leq n} D(X_i)}{\sum_{i=1}^n D(X_i)} = 0,$$

*onda za svako  $x \in \mathbb{R}$  je*

$$P \left( \frac{\sum_{r=1}^n X_r - E\left(\sum_{r=1}^n X_r\right)}{\sqrt{D\left(\sum_{r=1}^n X_r\right)}} < x \right) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt, \quad \text{kad } n \rightarrow \infty.$$

Obratiti pažnju da imamo nezavisnost slučajnih promenljivih, ali da one više ne moraju da imaju istu raspodelu!